

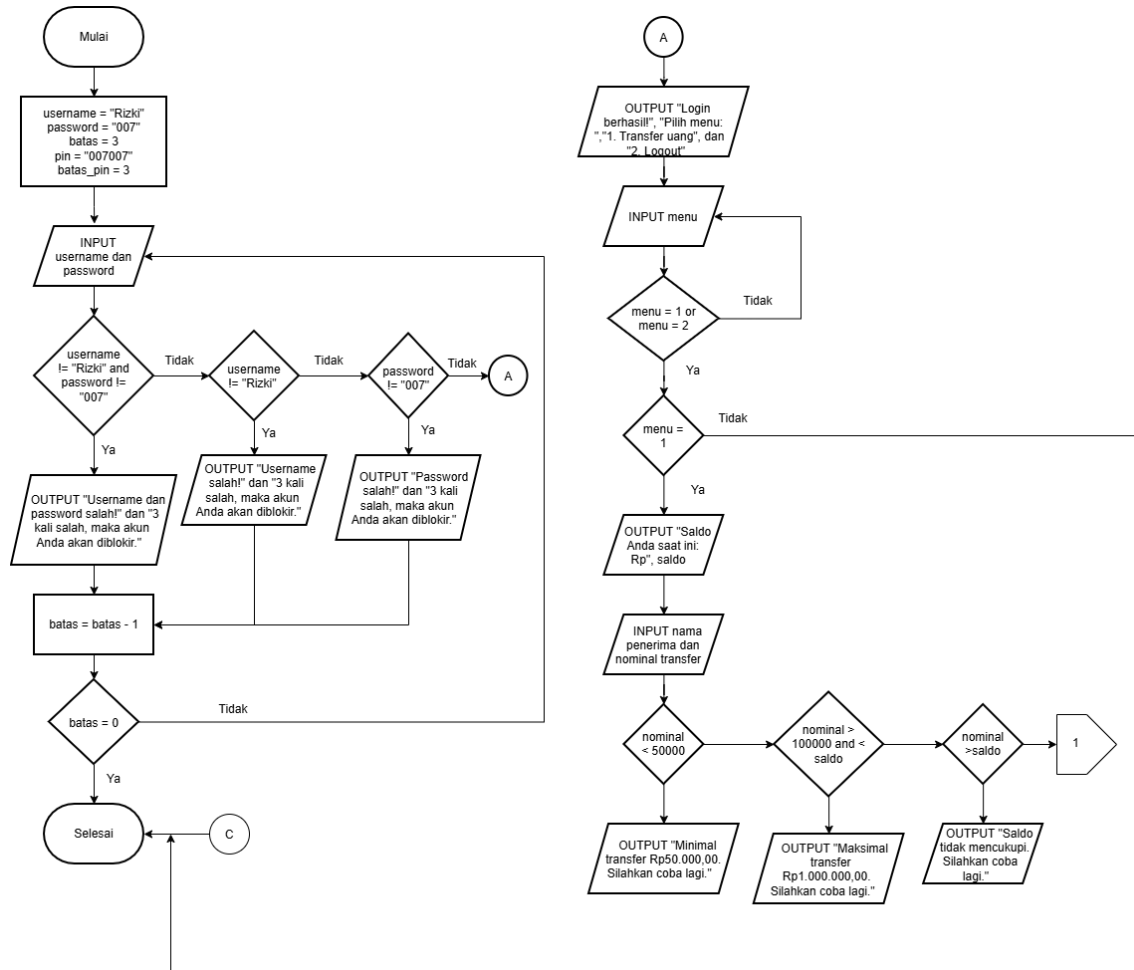
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



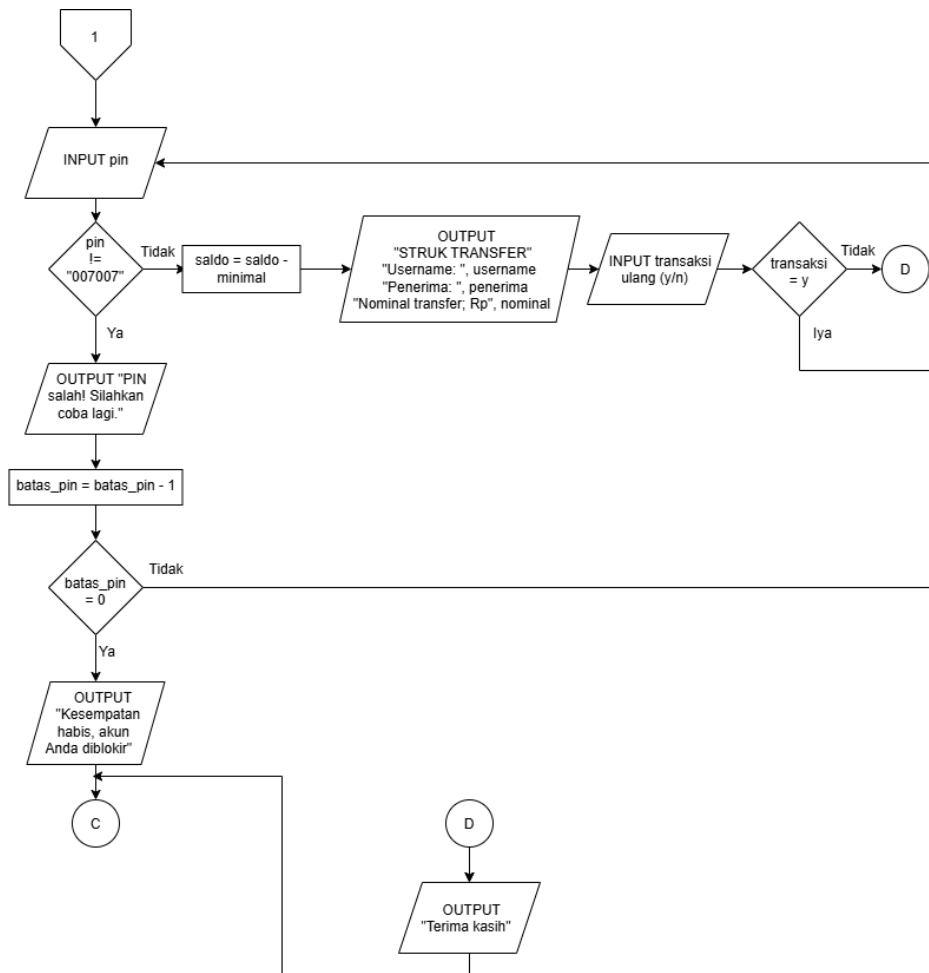
Disusun oleh:
Ananda Rizki Apriatama (2609106007)
Kelas A1 '26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Page 1 Posttest 4



Gambar 1.2 Flowchart Page 1 Posttest 4

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan simulasi sederhana layanan perbankan berbasis teks yang dibuat dengan bahasa Python. Pengguna harus login terlebih dahulu dengan username dan password yang benar; jika salah sebanyak 3 kali, akun diblokir dan program berhenti. Setelah berhasil login, pengguna dapat memilih menu 1 (Transfer uang) atau menu 2 (Logout). Pada menu transfer, pengguna memasukkan username penerima dan nominal, dengan ketentuan minimal Rp50.000,00, maksimal Rp1.000.000,00, dan tidak boleh melebihi saldo. Transfer baru diproses setelah pengguna memasukkan PIN yang benar (maksimal 3 kali percobaan), lalu program mencetak struk transfer dan menanyakan apakah pengguna ingin melakukan transaksi lagi. Program menggunakan perulangan while, percabangan if-elif-else, serta operator logika (and, or) untuk mengatur alur tersebut.

3. Source Code

A. Inisialisasi Data Awal

Bagian ini mendeklarasikan variabel awal yang dipakai program. Variabel username dan password menyimpan data akun yang benar, batas adalah jumlah kesempatan login (3 kali), saldo berisi saldo awal Rp5.000.000, pin menyimpan PIN transaksi, dan batas_pin adalah jumlah kesempatan memasukkan PIN (3 kali).

Source Code:

```
username = "Rizki"
password = "007"
batas = 3
saldo = 5000000
pin = "007007"
batas_pin = 3
```

B. Proses Login dengan Batas Percobaan

Perulangan while batas > 0 meminta pengguna memasukkan username dan password selama kesempatan masih ada. Percabangan if-elif menampilkan pesan yang sesuai: jika keduanya salah, hanya username yang salah, atau hanya password yang salah. Setiap percobaan mengurangi batas sebesar 1 (batas = batas - 1). Jika batas mencapai 0, program menampilkan pesan bahwa akun diblokir lalu keluar dari perulangan dengan break. Jika login benar, program masuk ke perulangan menu di bawahnya.

Source Code:

```
while batas > 0:
    username = input("Masukkan username: ")
    password = input("Masukkan password: ")
    if username != "Rizki" and password != "007":
        print("Username dan password salah!")
        print("3 kali salah, maka akun Anda akan diblokir.")
    elif username != "Rizki":
        print("Username salah!")
        print("3 kali salah, maka akun Anda akan diblokir.")
    elif password != "007":
        print("Password salah!")
        print("3 kali salah, maka akun Anda akan diblokir.")
    batas -= 1
    if batas == 0:
```

```

        print("Kesempatan habis, akun Anda diblokir.")
        break
    while username == "Rizki" and password == "007":

```

C. Menampilkan Menu Setelah Login

Perulangan `while username == "Rizki" and password == "007"` hanya berjalan jika login berhasil. Di dalamnya program menampilkan pesan "Login berhasil!" beserta pilihan menu: 1 untuk Transfer uang dan 2 untuk Logout. Pilihan pengguna disimpan pada variabel `menu`.

Source Code:

```

    while username == "Rizki" and password == "007":
        print("Login berhasil!")
        print("="*44)
        print("Pilih menu:")
        print("1. Transfer uang")
        print("2. Logout")
        menu = input("Masukkan pilihan: ")
        while menu != "1" and menu != "2":

```

D. Validasi Pilihan Menu dan Syarat Transfer

Perulangan `while menu != "1" and menu != "2"` memastikan input menu valid; jika tidak, pengguna diminta mengulang. Jika menu "1" dipilih, program menampilkan saldo, lalu meminta username penerima dan nominal transfer. Nominal divalidasi dengan `if-elif-else`: kurang dari Rp50.000 ditolak (minimal transfer), lebih dari Rp1.000.000 ditolak (maksimal transfer), dan lebih dari saldo ditolak karena saldo tidak mencukupi. Jika semua syarat terpenuhi, program lanjut ke tahap verifikasi PIN.

Source Code:

```

    while menu != "1" and menu != "2":
        print("Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.")
        menu = input("Masukkan pilihan: ")
    while menu == "1" or menu == "2":
        if menu == "1":
            print("="*44)
            print("Saldo Anda saat ini: Rp", saldo)
            penerima = input("Masukkan username penerima: ")
            nominal = int(input("Masukkan nominal transfer: Rp "))

```

```

if nominal < 50000:
    print("Minimal transfer Rp50.000,00. Silakan coba lagi.")
elif nominal > 1000000 and nominal <= saldo:
    print("Maksimal transfer Rp1.000.000,00. Silakan coba lagi.")
elif nominal > saldo:
    print("Saldo tidak mencukupi. Silakan coba lagi.")
else:
    while batas_pin > 0:

```

E. Verifikasi PIN, Struk Transfer, dan Logout

Perulangan while batas_pin > 0 meminta pengguna memasukkan PIN. Jika PIN salah, batas_pin dikurangi 1 dan jika kesempatan habis maka akun diblokir serta program berhenti. Jika PIN benar, saldo dikurangi sebesar nominal (saldo = saldo - nominal) dan program mencetak struk transfer berisi username, penerima, dan nominal. Setelah itu pengguna ditanya apakah ingin bertransaksi lagi: jika "y" kembali ke menu transfer, jika "n" program menampilkan "Terima kasih!" lalu selesai. Bila pengguna memilih menu "2" (Logout), program mengakhiri sesi dan keluar dari perulangan.

Source Code:

```

while batas_pin > 0:
    pin = input("Masukkan PIN anda: ")
    if pin != "007007":
        print("PIN salah! Silahkan coba lagi.")
        batas_pin -= 1
        if batas_pin == 0:
            print("Kesempatan habis, akun Anda diblokir.")
            menu = 0
            batas = 0
            break
    else:
        saldo -= nominal
        print("="*22, "STRUK TRANSFER", "="*22)
        print("Username:", username)
        print("Penerima:", penerima)
        print("Nominal transfer: Rp", nominal)
        print("="*44)
        transaksi = input("Apakah Anda ingin melakukan
transaksi lagi? (y/n): ")

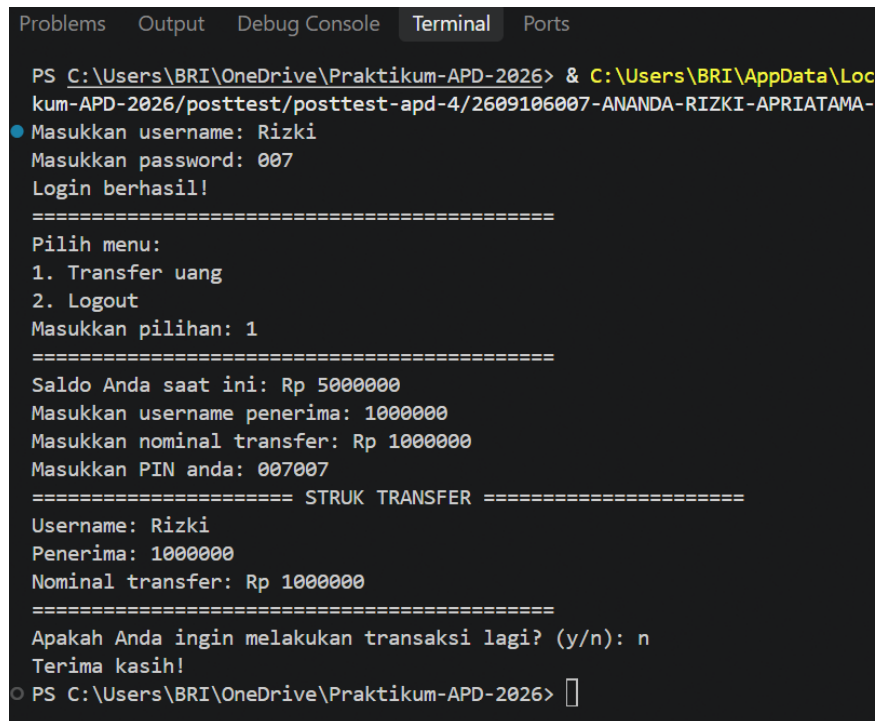
        if transaksi == "y":
            menu = "1"
            break
        elif transaksi == "n":
            print("Terima kasih!")
            batas = 0
            menu = 0
            username = ""
            break

elif menu == "2":
    menu = 0

```

```
batas = 0
username = " "
break
```

4. Hasil Output

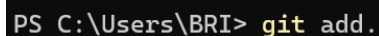


```
PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> & C:\Users\BRI\AppData\Loc
kum-APD-2026/posttest/posttest-apd-4/2609106007-ANANDA-RIZKI-APRIATAMA-
Masukkan username: Rizki
Masukkan password: 007
Login berhasil!
=====
Pilih menu:
1. Transfer uang
2. Logout
Masukkan pilihan: 1
=====
Saldo Anda saat ini: Rp 5000000
Masukkan username penerima: 1000000
Masukkan nominal transfer: Rp 1000000
Masukkan PIN anda: 007007
===== STRUK TRANSFER =====
Username: Rizki
Penerima: 1000000
Nominal transfer: Rp 1000000
=====
Apakah Anda ingin melakukan transaksi lagi? (y/n): n
Terima kasih!
PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> 
```

Gambar 4.1 Contoh *Output* dari Program Keseluruhan

5. Langkah-Langkah Git

5.1 Git Add



```
PS C:\Users\BRI> git add .
```

Gambar 5.1 *git add* dalam terminal

Perintah *git add* digunakan untuk menambahkan *file* ke dalam *staging* area, yaitu tempat sementara sebelum *file* benar-benar disimpan lewat *commit*. Kalau mau menambahkan satu *file*, pakai *git add nama_file*. Kalau mau menambahkan semua *file* dan perubahan sekaligus di dalam folder proyek, pakai “*git add .*”. Setelah itu bisa dicek dengan *git status* untuk melihat apakah *file* sudah terdaftar atau belum.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> git commit -m "UP POSTTEST 4"
[main 69dc8d2] UP POSTTEST 4
5 files changed, 95 insertions(+), 13 deletions(-)
create mode 100644 Kelas/test.py
create mode 100644 Kelas/test3
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106007-ANANDA-RIZKI-APRIATAMA-PT-4.py
delete mode 100644 test.py
```

Gambar 5.2 git commit setelah git add dalam terminal

Perintah `git commit` digunakan untuk menyimpan *snapshot* dari proyek, jadi setiap kali *commit* dilakukan, riwayat perubahan yang sudah dibuat ikut tersimpan. Caranya dengan mengetik `git commit -m "pesan yang ingin ditulis"`. Pesan ini berfungsi sebagai konfirmasi atau catatan tentang perubahan apa yang dilakukan pada *commit* tersebut.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (12/12), 1.22 KiB | 39.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/rizki-a126/Praktikum-APD-2026.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.2 git push setelah git commit dalam terminal

Perintah `git push` digunakan untuk mengunggah perubahan yang sudah disimpan secara lokal ke Github, dengan format “`git push -u origin main`”. Sebelumnya, *repository* lokal perlu dihubungkan dulu ke Github pakai `git remote add origin <link-repo-github>`, agar perubahan bisa dilakukan lewat terminal tanpa perlu *upload* manual. Setelah *push* berhasil, *file* yang tadinya cuma ada di komputer jadi bisa diakses dari mana saja lewat Github.